

## AGENTS.md — Fly GACA

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

كيفية استخدام هذا الملف. هو نسخة السياق الثابت من موجز المشروع، موجهة للأدوات الوكيل التي تقرأ ملف `AGENTS.md` (Google Antigravity وأخواتها). ملفات رفيقة: `flygaca-claude-briefing.md` (المحتوى ذاته، موسومًا بـ XML لـ Claude) و `fly-gaca-master-plan.docx` (الخطة الرئيسية القابلة للقراءة البشرية).

[IMPORTANT!] ملف `CLAUDE.md` الخاص بالمستودع هو المرجع. فـ `ay2m/FlyGACA` يحمل ملف إرشاد مفضلًا ملاصقًا للشفيرة، وكذلك `ay2m/FlyGACA-ios`. وإن كان الوكيل يستطيع قراءة المستودع، فذلك الملف يعلو على هذا الملف في أي أمر تقني. استخدم هذه الصفحة حيث لا يتوفر سياق مستودع فقط — ولا تضع نسخة منها في جذر مستودع كما كانت النسخة القديمة تُوصي؛ فبذلك انصرف الاثنان أصلًا. صُحِّحت في 19-08-2026: كانت النسخة السابقة تُحيط الوكلاء علمًا ببناء تطبيق Firebase بـ JavaScript صرفة من الصفر، وهو خطأ من كل وجه.

## 1. سياق المشروع

فلاي قাকা منصة طيران رقمية تعليمية ومكتبة تنظيمية مفتوحة لقطاع الطيران المدني السعودي. الشعار: "كل الطيران السعودي، في قمرة واحدة" تخدم الطيارين والمشغلين والمدربين وطلاب الطيران في المملكة العربية السعودية.

|                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النطاق الرئيسي | flygaca.com (أصل واجهة API: api.flygaca.com)                                                                                                                                            |
| مستودع المنتج  | github.com/ay2m/FlyGACA — تطبيق الويب + خلفية Express + المتن التنظيمي                                                                                                                  |
| مستودعات أخرى  | ay2m/Captain-Adel (خدمة captadel.com) · ay2m/FlyGACA-ios (عائلة SwiftUI الأصلية) · ay2m/Office (شجرة الوثائق هذه) · ay2m/FlyGACA-app (السلف المؤرشف — لا يُستشهد به بوصفه قائمًا أبدًا) |
| المالك         | الكابتن عادل السبيعي — كبير المدربين، ATPL، CFII                                                                                                                                        |
| نمط البناء     | مؤسس منفرد · بلا موعد نهائي ثابت · تسليم مرحلي                                                                                                                                          |

المشكلة التي يحلّها. يتدبر الطيارون السعوديون ملفات PDF متناثرة، وسجلات طيران ورقية، وحاسبات، ومواقع مرجعية كثيرة كي يدرسوا ويبقوا على اطلاع. ولوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) غنيّة، ومتطورة، وموزعة عبر عشرات الأجزاء. ويعالج فلاي قাকা الوصول المُشطّي، وبطء البحث، وغياب أدوات الطيار المدركة لـ GACAR.

## 2. الحالة الراهنة — مبني، لا من الصفر

لا تبني من الصفر. فالمنتج قابل للحياة: المكتبة التنظيمية (الوثائق، والمخططات، وخريطة المطارات، وتغذية تغييرات المتن)، ومحادثة الكابتن عادل، و55 أداة طيران، وشاشة المجال الجوي (HUD)، ومركز التعلم/الأدلة، وحزمة الدراسة (الاختبار القصير، والبطاقات التعليمية، والمدرسة الأرضية، والاختبار التجريبي، والمسارات، وحزم التحضير للاختبارات)، وأسطح الحساب المصادق عليها (لوحة المعلومات، وسجل الطيران، والحدائق، والسجلات، والإعدادات)، والأسعار/المدارس/سلة الدفع، وصفحة واجهة API المرخصة، ولوحة مسؤول المؤسسة (B2B) — كلها قائمة. وتشحن عائلة SwiftUI أصلية منفصلة لتطبيقين على App Store (AIPg ELPT).

وحين لا تعرف أهو مبني أم لا، فاسأل — ولا تفترض في أي من الاتجاهين.

## 3. الاستراتيجية

قمع واحد: مكتبة GACAR المجانية هي الإسفين (الأقل خطراً، الأعلى ثقةً، ونافعة وحدها) ← الكابتن عادل، مساعد الذكاء الاصطناعي ذو المصدر المفتوح، هو الطبقة المميزة المدفوعة ← مدارس الطيران والمشغلون الذين يشتررون مقاعد لطلاب الطيران هم محرك الإيرادات، مع واجهة API المرخصة بالعداد خطاً ثالثاً. الكابتن عادل دماغ واحد بباين أماميين — داخل flygaca.com، و عبر captadel.com. لا قاعدتنا شيفرة أبداً.

## 4. القيود القانونية والامتنالية — غير قابلة للتفاوض

تعلو هذه على كل الاعتبارات الأخرى.

- فلاي قাকা أداة تعليمية وغير مرتبطة بالهيئة العامة للطيران المدني. والمصدر الرسمي المرجعي لأي لائحة هو دائماً الهيئة العامة للطيران المدني (gaca.gov.sa).
- لا يجوز لأي إجابة أو ميزة أو نسخة أن توجي بصفة رسمية. وإخلاء المسؤولية مكوّن مشترك — لا تضقنه سطرًا أبداً، ولا تُعد صوغه أبداً.
- يعالج المشروع بيانات شخصية ويجب أن يمثل ل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). وتبقى البيانات الشخصية والحوسبة التي تلامسها داخل المملكة.
- ثنائية اللغة إنجليزي/عربي مع RTL من الدرجة الأولى. وكل نص جديد يحتاج إلى مفتاح في كالا حزمتي اللغة؛ وتفشل مجموعة الاختبارات عند أي مفتاح موجود في إحداها وغائب عن الأخرى.
- يجب احترام المخاطر المفتوحة في القسم 6 — لا تبني كأنها محسومة.

## 5. سياسة متن قاعدة المعرفة

ما يجوز للكابتن عادل أن يتعلّم منه قرار قانوني و سلامة. ثلاث مراتب، ثابتة:

- استضيف — النواة الآمنة: أجزاء GACAR، ومخططات المعلومات الجوية السعودية (AIPs)، والتعميمات/الإرشادات الاستشارية للهيئة العامة للطيران المدني. كلها منشورة من الهيئة.
- استضيف — أصلي: مادة التدريب والامتحان الخاصة بفلاي قাকা. أما بنوك الأسئلة المكشوفة من طرف ثالث فغير مسموح بها.

- لا تستضيف — اقتبس وأجل فقط: ملاحق ICAO / SARPs (حقوق ICAO؛ المضمون منعكس أصلًا في GACAR) وأدلة الطائرات / AFM / POH (حقوق الصانع؛ والبيانات الخاصة بطائرة معينة خطر سلامة إن اقتُبست بإطلاق). يقتبس الكابتن عادل هذه ويربط إلى المصدر الرسمي؛ ولا يعيد إنتاجها أبدًا ولا يحل محل POH/AFM.
- حادثة AIP: تتغير مخططات المعلومات الجوية كل دورة AIRAC مدتها 28 يومًا. ويجب أن تحمل كل إجابة مصدرها AIP تاريخ سريان وسطر "ليس للاستخدام التشغيلي — تحقق من AIP الحالي وإشعارات الطيارين NOTAMS"

## 6. مخاطر مفتوحة

1. حقوق إعادة التوزيع لـ GACAR وAIPs والتعميمات الاستشارية. أؤكد الموقف السعودي أو احصل على إذن الهيئة العامة للطيران المدني. مؤقتًا: اذكر المصدر والإصدار واربط إلى نسخة الهيئة.
  2. اسم "GACA" يستند إلى هوية السلطة الحكومية — تعزّض للعلامة التجارية و انتحالها. يحتاج فحص علامة تجارية وإخلاء مسؤولية لا يفوّت في كل مكان.
  3. flygaca.sa غير معطل لكنه غير مسجل؛ وقد يثير مقطع "gaca" مراجعة اسم لدى SaudiNIC. ويبقى flygaca.com هو المعتمد في الحالين.
- ليست استشارة قانونية — ينبغي لمهامي ملكية فكرية سعودي تأكيد البندين 1 و2.

## 7. الاستضافة والبنية التحتية

Google Cloud هو الأصل المعتمد. ولا وجود لـ Firebase في هذا المنتج إطلاقًا — لا Hosting، ولا Auth، ولا Functions، ولا Firestore، ولا App Check، ولا خطة Blaze/Spark. والمدفوعات عبر Moyasar، لا Stripe أبدًا.

| الشأن                                               | ما الذي يشغله                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تطبيق الصفحة الواحدة ( dist/ )                      | دلو Cloud Storage خلف موازن تحميل HTTPS                                                                       |
| واجهة API ( server/ )                               | خدمة Express 5 واحدة على Cloud Run، في الإقليم me-central2 (الدمام)                                           |
| مخزن البيانات                                       | Cloud SQL for PostgreSQL، في الإقليم نفسه، عبر مقبس unix خاص بـ Cloud SQL                                     |
| الأسرار                                             | Google Secret Manager، تُركّب في إصدار Cloud Run                                                              |
| التجديدات                                           | Cloud Scheduler ← POST /api/billing/renew مع سّر cron مشترك                                                   |
| المرايا                                             | عامل Cloudflare Worker + Netlify / Vercel، كلٌّ منها يوكل /api/* عائدةً إلى أصل Cloud Run نفسه                |
| ال خادم الافتراضي الخاص في الاتحاد الأوروبي (باريس) | استيعاب المتن / بناء مقاطع RAG / التقييمات / البيئة التجريبية — بيانات عامة فقط، ولا يكون الباب الأمامي أبدًا |

حدّ PDPL: تبقى الحسابات والملفات الشخصية وسجل الطيران واستعلامات المستخدمين الحقيقية في me-central2 (الدمام). و me-central1 هي الدوحة، قطر\*\* — ليست داخل المملكة، وليست آمنة وفق PDPL أبدًا. وأبقى كل سطح API جديد تحت /api/\* كي يستمرّ عمل وكيل المرايا من الأصل نفسه وسياسة أمن المحتوى الصارمة.

## 8. المكّس التقني

| الخيار                                                                                                                                              | الطبقة                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| React 19 + TypeScript (صارم) + Vite؛ وحدات CSS مع رموز التصميم والخصائص المنطقية؛ i18next؛ للإنجليزية/العربية؛ تطبيق ويب تقدّمي عبر vite-plugin-pwa | الواجهة الأمامية       |
| Express 5 (TypeScript) على Cloud Run — وحدات سياسة <code>*-core</code> صافية، وأغلفة مسارات رفيعة، وكل SQL في وحدة مخزن واحدة                       | الواجهة الخلفية        |
| PostgreSQL (Cloud SQL)؛ ترحيلات SQL أحادية الاتجاه                                                                                                  | قاعدة البيانات         |
| بريد + كلمة مرور (scrypt) عبر OAuth من جهة الخادم؛ رمز JWT بخوارزمية HS256 داخل ملف تعريف ارتباط HttpOnly                                           | المصادقة               |
| مملوكة للخادم. لا يوجد مسار يتيح للعميل كتابة خطته أو أرصده أو ملكيته لحزمة                                                                         | الاستحقاقات            |
| Moyasar — أداة مستضافة + تأكيد من خادم إلى خادم، والويهوك دفاعًا عميقًا؛ والفوترة الإلكترونية لدى ZATCA                                             | المدفوعات              |
| الكابتن عادل — Gemini عبر Genkit، RAG على متن GACAR، والتأصيل يُحسب من جهة الخادم                                                                   | مساعد الذكاء الاصطناعي |
| وحدات صافية خالية من DOM، مُختبَرَة بالوحدات، خارج طبقة الواجهة                                                                                     | الحسابات               |
| غلاف Capacitor لتطبيق الويب؛ وعائلة SwiftUI أصلية منفصلة في <code>ay2m/FLyGACA-ios</code>                                                           | التطبيقات الأصلية      |
| Vitest (سقاطة تغطية) + Playwright من طرف إلى طرف وإمكانية الوصول                                                                                    | الاختبار               |

لا تُدخل Firebase ولا Stripe ولا تبديل إطار عمل. والاعتماديات الجديدة تحتاج إلى سبب — تفقّد ما لدى المستودع أصلًا.

## 9. العمل الجاري

المراحل الأصلية 0-6 (الأسس ← المكتبة ← الكابتن عادل ← الحسابات ← العربية/دون اتصال ← المال ← الوصول) منجزة أو متجاوزة. والعمل الحالي تدريجي ويُنْتَبَع في ملف `ROADMAP.md` في مستودع المنتج، وهو المرجع. اسأل عن البند قيد التنفيذ بدل استنتاج مرحلة.

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| src/                       | React app                                                                |
| pages/                     | one folder per page                                                      |
| router.tsx                 | the single route table                                                   |
| calc/                      | pure, DOM-free logic (unit-tested)                                       |
| lib/                       | typed frontend services                                                  |
| i18n/                      | en.json + ar.json – always edited together                               |
| components/ hooks/ styles/ | (tokens.css is the design-token source of truth)                         |
| server/                    | the Express service – its own npm package with its own CI gate           |
| server/migrations/         | the SQL schema                                                           |
| public/data/               | the regulatory JSON corpus + indexes – fetched at runtime, never bundled |
| content/                   | authored markdown (guides, regulations)                                  |
| scripts/                   | Node ESM content and build pipelines                                     |
| docs/                      | engineering docs (RUNBOOK-deploy, BILLING, LICENSED-API, ...)            |
| e2e/                       | Playwright specs                                                         |

## 11. مسار الأعمال والشركة

- الكيان مسجل؛ والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى ZATCA والفوترة الإلكترونية «فاتورة» على المسار المالي.
- برنامج الامتثال لـ PDPL وتقييم أثر حماية البيانات (DPIA) يغطيان البيانات الشخصية التي تحملها أسطح الحساب.
- التسعير (بالريال السعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة): Pro 79 / شهر 6490 / سنة؛ وتصريح موسم الاختبارات 299 لمدة 90 يومًا؛ وحزم التحضير للاختبارات بشرائح 249 / 399 / 499؛ وحزمة الوصول الشامل 1,499؛ وأرصدة المحادثة 39؛ وباقة الدفعة B2B 12,000 / سنة، والأكاديمية 39,000، والمؤسسة من 72,000؛ وواجهة API المرخصة 499 / 1,999 / 6,999 شهريًا. لا توجد طبقة طلاب (Student). الطبقة المجانية: المكتبة كاملة، وكل أدوات الطيران الـ 55، و5 أسئلة للكابتن عادل في اليوم.
- النفاذ إلى السوق: شروحات تنظيمية من LinkedIn المؤسس؛ والبذر مع مدارس الطيران ومجتمعات الطيارين؛ مكتبة مجانية ← مساعد وأدوات مدفوعة ← مقاعد B2B لمدارس الطيران.

## 12. نظام العلامة

من ورقة هوية علامة Fly GACA (Mark v2، صقر-فوق-المملكة).

| الرمز        | السداسي عشري | الدور                                            |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Falcon Night | #0A0E12      | اللوحة الرئيسية — واجهة داكنة-أولاً              |
| Falcon Teal  | #2D6E8A      | رئيسي — الأزرار، الروابط، التركيز                |
| Falcon Sage  | #8FC9A8      | لكنة ثانوية، النجاح                              |
| Falcon Gold  | #C8A04A      | لكنة تراثية — الحواجب/أختام الإصدار فقط، باعتدال |
| Teal Bright  | #4A9CB8      | التحويم، الروابط على الداكن، حلقات التركيز       |

| الرمز       | السداسي عشري | الدور                          |
|-------------|--------------|--------------------------------|
| Ivory       | #F5F2ED      | سطح القراءة — الوثائق والمكتبة |
| Falcon Deep | #0F1A24      | البطاقات المرتفعة              |
| Falcon Mist | #1A2A38      | الفواصل، الحدود الخفيفة        |

- العلامة: جناحا صقر داخل صورة المملكة الطليّة، حرف F في الفراغ السالب. لا تمدّ ولا تشوّه ولا تدوّر ولا تعدّ التلوين ولا تحدّد بإطار أبدًا. تباين أدنى 4.5:1، حجم أدنى 16 بكسل، السطح المفضّل Falcon Night.
- الواجهة داكنة-أولًا؛ والوثائق تستخدم سطح القراءة Ivory. وتأتي الألوان من الرموز — لا تكتب لونًا ثابتًا أبدًا، ولا تستخدم `right` / `left` الفيزيائيّتين حيث توجد خاصية منطقية.

## 13. قواعد تشغيل الوكيل

- اقرأ ملف `CLAUDE.md` الخاص بالمستودع أولًا. فهو الحاكم.
- عندما يكون الطلب غامضًا، اسأل قبل الافتراض — خصوصًا في أي شيء يمسّ اللوائح، أو القيود القانونية، أو سياسة المتن.
- أبقِ كل محتوى الطيران والتنظيم دقيقًا ومحافظًا. الهيئة العامة للطيران المدني هي السلطة الوحيدة؛ ويذكر كل سطح تنظيمي المستخدمين بالتحقق من المصادر الرسمية.
- التزم بالأقسام 4 و5 و6 في كل تغيير. ليست اختيارية.
- وائِم اصطلاحات المستودع القائمة. TypeScript صارم — لا `any`، ولا `@ts-ignore`، ولا `!` لإسكات المصرّف.
- اكتب الاختبارات مع الشيفرة وشغلها. وشغل بؤابة التحقق الكاملة للمستودع قبل الإبلاغ بإنجاز مهمة؛ ولحزمة الخادم بؤابتها المنفصلة.
- اصنع التزامات صغيرة قابلة للمراجعة. وأشار صراحةً إلى أي تبعة أمنية أو متعلّقة بسيادة البيانات.
- ابن للإنجليزية والعربية (RTL) من البداية في أي سطح موجّه للمستخدم.

## 14. تعريف الإنجاز

لا تُنجز المهمة إلا عندما: تُبنى الشيفرة وتعمل؛ وتجتاز اختبارات التغيير؛ وتكون بؤابة التحقق خضراء؛ وتتحرّك حزمنا اللغة معًا؛ وتُصان القيود القانونية/المتن؛ ويُشار إلى أي تبعة أمنية أو متعلّقة بإقامة البيانات. أما العمل الجزئي، أو الاختبارات الفاشلة، أو المُخرَج غير المتحقّق منه فليس إنجازًا.